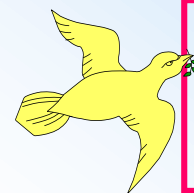
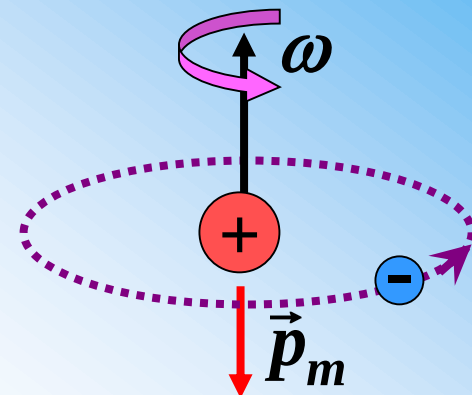


(2) 物质的磁性起源

● 分子磁矩

分子中电子的运动:

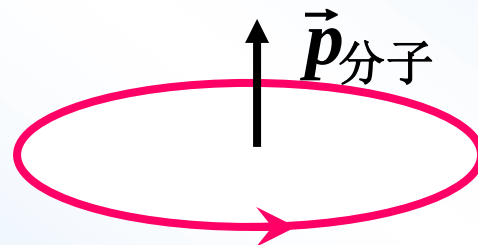
绕核运动 → 电流环 → 轨道磁矩 $\vec{p}_{\text{轨}} = IS\vec{n}$
自旋运动 → 自旋磁矩 $\vec{p}_{\text{自}}$



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{p}_m}{2\pi x^3}$$

两种运动磁效应的总和 等效 分子圆电流

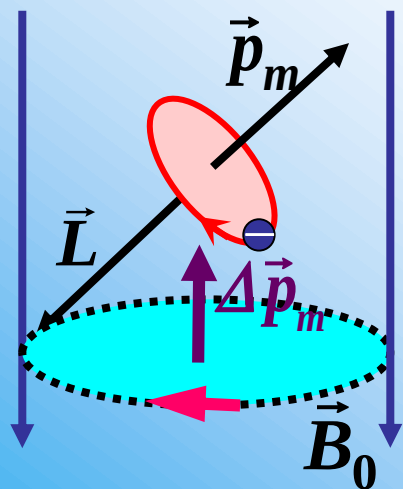
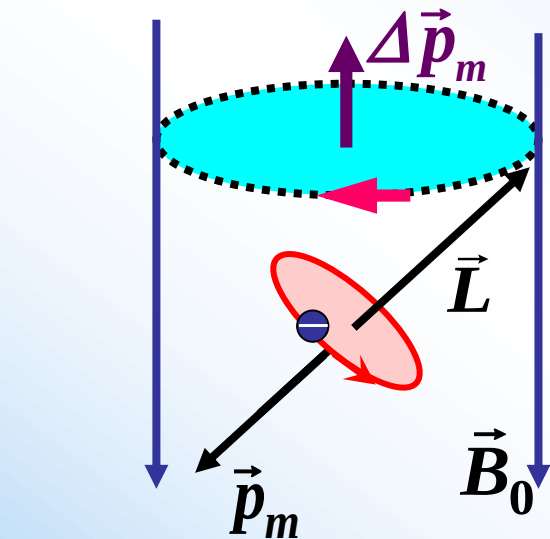
$$\vec{p}_{\text{分子}} = \sum \vec{p}_{i\text{轨}} + \sum \vec{p}_{i\text{自}}$$



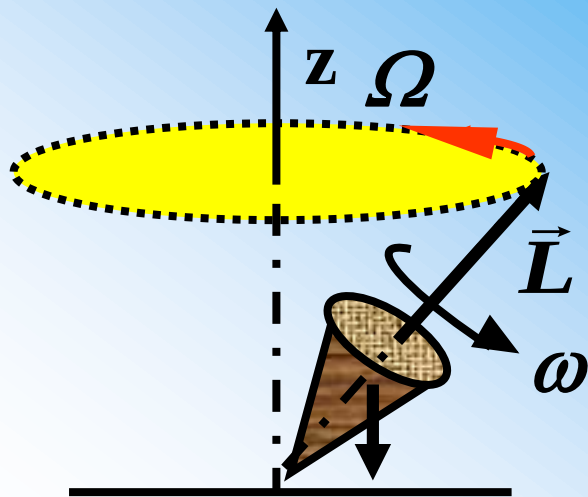
——分子的 “固有磁矩”

●分子的“附加磁矩”

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$



陀螺
进动



——电子的进动 $\rightarrow \Delta \vec{p}_m \uparrow \downarrow \vec{B}_0$

$$\Delta \vec{p}_{\text{分子}} = \sum_i \Delta \vec{p}_{mi}$$

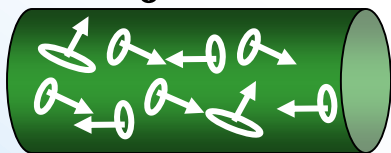
——附加磁矩

(3) 顺磁、抗磁特性的微观解释

1° 顺磁性

$$\vec{p}_{\text{分子}} \neq 0$$

$$\vec{B}_0 = 0$$

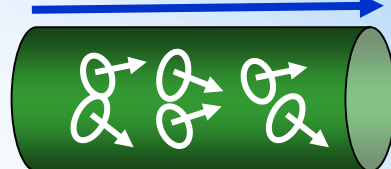
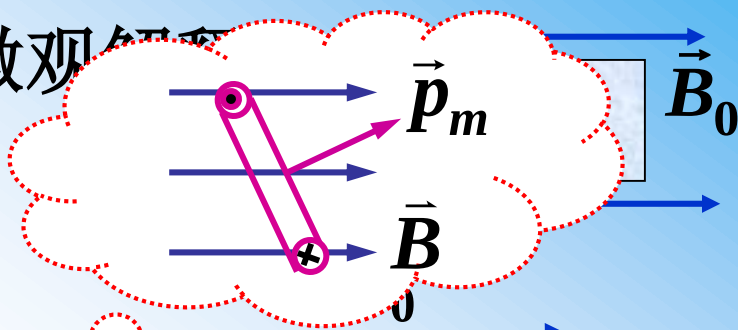


$$\sum \vec{p}_{\text{分子}i} = 0$$

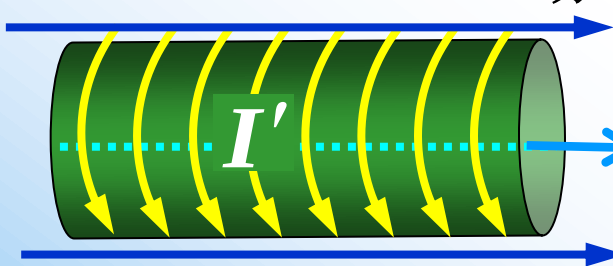
$$\vec{B}_0$$



$$\vec{M} = \vec{p}_{\text{分子}} \times \vec{B}_0$$

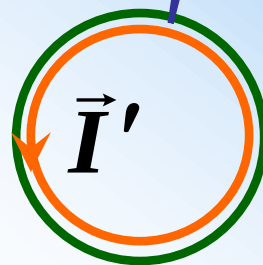
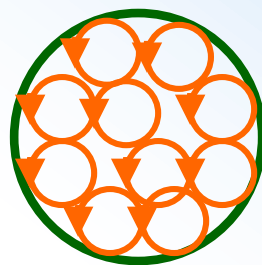


磁化面电流



$$\vec{B}' // \vec{B}_0$$

$$\vec{B}_0$$



注：① 在有外场时， $\vec{p}_{\text{分子}} \gg \Delta \vec{p}_{\text{分子}}$

固有磁矩 $\vec{p}_{\text{分子}}$ 是顺磁质产生磁效应的主要原因

② $B_0 \uparrow$ 强，温度越低（热运动缓慢）

$\vec{p}_{\text{分子}}$ 排列越整齐，磁化面电流越大，磁化越厉害

2°抗磁性 $\vec{p}_{\text{分子}} = 0$

当没有外磁场时

$$\vec{B}_0 = 0$$

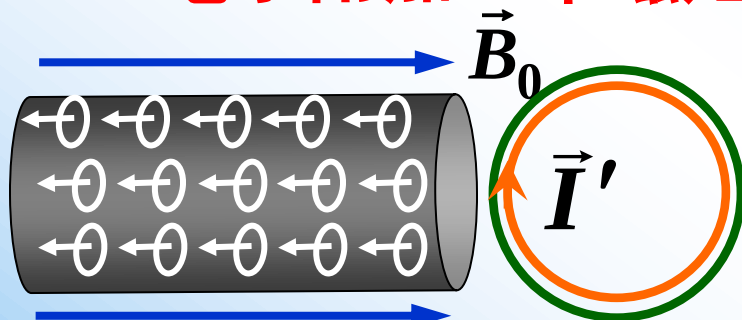
$$\vec{p}_{\text{分子}i} = 0$$

不显磁性

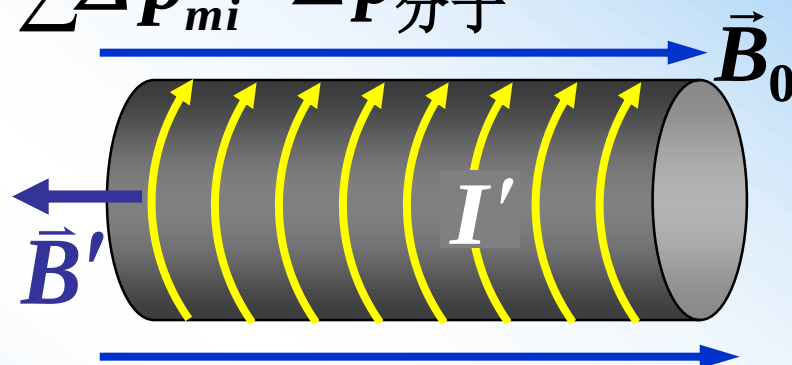
当有外磁场时

电子附加一个磁矩

$$\sum \Delta \vec{p}_{mi} = \Delta \vec{p}_{\text{分子}}$$



$\Delta \vec{p}_{\text{分子}}$ 与 $\vec{B}_0$ 方向相反



$\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 方向也相反, 所以抗磁体内 $B < B_0$

附加磁矩 $\Delta \vec{p}_{\text{分子}}$ 是抗磁质产生磁效应唯一的原因

注:

表面分子磁化电流不是自由电荷定向运动形成!